

29. hét - Gyakorlat

Aktorok vizsgálata és vezérlése

Cél: különböző beavatkozók felismerése, a vezérlő- és teljesítményoldal elkülönítése, kapcsolóaktor és kontaktor vizsgálata, valamint egyszerű hibakeresés.

Szükséges eszközök

- relé- vagy kapcsolóaktor / oktatópanel;
- kontaktor;
- kismegszakító vezérlőjel-forrás;
- jelzőlámpa vagy biztonságos oktatási terhelés;
- redőnyaktor vagy szemléltető egység, ha rendelkezésre áll;
- multiméter;
- kapcsolási rajz és adatlap.

1. Aktorazonosítás

Minden készüléknél keresd meg a tápellátási, vezérlő- és kimeneti kapcsokat. Jegyezd fel a névleges feszültséget, áramot és a gyártó által megadott terhelési adatokat.

Vizsgálati táblázat

Eszköz	Vezérlés	Kimenet	Terhelés	Megjegyzés
Reléaktor				
Kontaktor				
Dimmer / analóg aktor				
Redőnyaktor				

2. Kapcsolóaktor vizsgálata

- Feszültségmentesen kövesd végig a bemenet és a kimenet kapcsolatát.
- Oktatói felügyelettel adj vezérlőparancsot.
- Figyeld meg a kimeneti állapotjelzést.
- Mérd meg, hogy a kimenet ténylegesen állapotot vált-e.

3. Kontaktor közbeiktatása

Készíts blokkvázlatot, amelyben a vezérlő/aktor kimenete csak a kontaktor tekercsét működteti, a kontaktor főérintkezője pedig a terhelést kapcsolja. Írd le, miért lehet ez előnyös nagyobb vagy kedvezőtlen bekapcsolási áramú terhelésnél.

4. Redőnyvezérlés logikája

- FEL parancs esetén csak az egyik irány lehet aktív.

- LE parancs esetén csak a másik irány lehet aktív.
- Irányváltás előtt az előző kimenetnek ki kell kapcsolnia.
- Vizsgáld meg, hol valósul meg a reteszelés.

5. Hibakeresési esetek

- aktor nem jelez és nem kapcsol;
- aktor jelez, de a kimeneten nincs változás;
- aktor kimenete kapcsol, de a fogyasztó nem működik;
- kontaktor tekercse nem húz be;
- redőny egyik irányban működik, másik irányban nem.

Értékelési szempontok

- kapcsolok és funkciók helyes azonosítása;
- vezérlő- és teljesítményoldal elkülönítése;
- névleges adatok értelmezése;
- reteszelés felismerése;
- mérési sorrend és biztonság;
- logikus hibafeltárás.

IAP-kihívás: A vezérlő és az aktor állapotjelzése szerint a világítás bekapcsolt, de a fogyasztó nem működik. Tervezd meg a mérési pontokat a vezérlőtől a fogyasztóig, és minden méréshez írd oda, milyen eredmény esetén merre folytatnád a hibakeresést!